

CredX7i - Especificação Funcional do Módulo de Crédito

Versão 1.5 - 27/08/2026 Documento de especificação funcional. Descreve o comportamento esperado do módulo. v1.1: operação com taxa pós-fixada indexada ao CDI (seção 8.13, RN-40 a RN-43). v1.2: Tabela de IOF por tipo de tomador, redução do Simples, alíquota zero / isenção, IOF em prorrogação e renegociação (RF-PAR-08, seção 8.6, RN-44 a RN-52). v1.3: vencimento em dia não útil postergado para o próximo dia útil (RF-CAL-10, RN-53 a RN-56). v1.4: carga de boletos para banco cobrador - CNAB 400 Bradesco (seção 11.2, Anexo A, RN-57 a RN-64). v1.5: emissão do boleto pelo banco (RF-COB-08); Nosso Número atribuído pelo banco.

1. Introdução

1.1 Objetivo

Especificar as funcionalidades, regras de negócio e o modelo de informação do **CredX7i**, um módulo de crédito multicliente (multitenant) para Empresas Simples de Crédito (ESC).

O módulo cobre o ciclo completo: cadastro de tomadores, parametrização de crédito, análise e decisão, simulação, origemação de operações de empréstimo (capital de giro) e de antecipação de recebíveis (desconto), cálculo financeiro e fiscal, gestão dos títulos, cobrança e relatórios.

1.2 Escopo

Coberto:

- Crédito parcelado (empréstimo / capital de giro), tabelas Price e SAC, com taxa **prefixada** ou **pós-fixada indexada ao CDI** (CDI + spread, ou percentual do CDI).
- Antecipação de recebíveis (desconto de duplicatas, cheques, notas promissórias).
- Análise de crédito com limite, risco, margem, rating e comitê.
- Motor de cálculo: parcela, cronograma, IOF, tributos incidentes, CET, carência.
- Ciclo de vida da operação com esteiras de status e regras de imutabilidade.
- Gestão de títulos: liquidação, baixa parcial, prorrogação, mora, PDD, recompra, estorno.
- Cobrança interna, cobrança bancária (CNAB), envio a jurídico/cartório, negativação.
- Cheque devolvido.
- Garantias e formalização contratual.
- Registro das operações em registradora de recebíveis.
- Comissionamento de agentes.
- Relatórios operacionais e gerenciais.

Fora de escopo nesta versão:

- Securitização via FIDC (cotas, gestora/administradora, cessão a fundo).
- Indexadores diferentes do CDI (IPCA, IGP-M, TR, câmbio).

- Crédito rotativo e cartão de crédito.
- Contabilidade (o módulo expõe eventos contábeis; a escrituração é de outro módulo).
- Captação de recursos (a ESC opera com capital próprio).

1.3 Atores

Ator	Descrição
Operador	Funcionário da ESC que cadastra, analisa e opera.
Analista de crédito	Avalia propostas, define limite e rating.
Membro do comitê	Emite parecer de aprovação/recusa em propostas acima de alçada.
Gerente / Agente	Origina operações; pode ser interno ou externo; recebe comissão.
Cedente (cliente)	PJ que toma crédito ou antecipa recebíveis. Acesso de consulta ao próprio portfólio.
Sacado	Devedor do título antecipado. Acesso de consulta aos próprios títulos.
Administrador do tenant	Configura a ESC: parâmetros, usuários, permissões, municípios.
Sistema	Rotinas automáticas: cálculo, geração de vencimentos, PDD, régua de cobrança.

1.4 Referências

- LC 167/2019 - Empresa Simples de Crédito.
- LC 123/2006, art. 65-B - IOF reduzido para optantes do Simples Nacional.
- Decreto 6.306/2007 e alterações - IOF.
- [PLANO TECNICO.md](#) - arquitetura, multitenancy, segurança e conformidade.
- Glossário: seção 20.

2. Contexto de negócio

2.1 A Empresa Simples de Crédito

Uma ESC concede empréstimo, financiamento e desconto de títulos exclusivamente a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, com **recursos próprios**. O módulo aplica as restrições legais da ESC como regra de sistema:

- **RN-01 - Área de atuação.** A ESC opera apenas no município da sua sede e nos municípios limítrofes. O módulo mantém, por tenant, a lista de municípios habilitados (sede + limítrofes) e valida contra ela o endereço do cedente, do sacado e o local da operação. Operação fora da área habilitada é bloqueada.
- **RN-02 - Tomador elegível.** Apenas pessoa jurídica enquadrada como MEI, ME ou EPP, ou empresário individual. O cadastro de cedente exige CNPJ e o porte declarado.
- **RN-03 - Recurso próprio.** Toda operação é lastreada em funding próprio do tenant. Não há captação de terceiros.

- **RN-04 - Registro obrigatório.** Toda operação deferida deve ser registrada em registradora de recebíveis autorizada, dentro do prazo legal (30 dias corridos a partir do deferimento).

2.2 Modalidades de operação

Modalidade	Descrição	Precificação
Empréstimo / Capital de Giro	Crédito parcelado; o tomador recebe o principal e paga em parcelas. Taxa prefixada ou pós-fixada ao CDI.	Tabela Price ou SAC sobre o valor principal.
Financiamento	Igual ao empréstimo, com destinação vinculada; efeito fiscal/contábil distinto.	Tabela Price ou SAC, prefixada ou pós-fixada.
Desconto (antecipação de recebíveis)	O cedente cede à ESC direitos creditórios (duplicata, cheque, NP); a ESC paga antecipado o valor presente.	Deságio sobre o valor de face de cada título.
Operação comissária	Variante do desconto em que o sacado não é notificado; o cedente continua responsável por cobrar e repassar.	Deságio. Marcada por título.

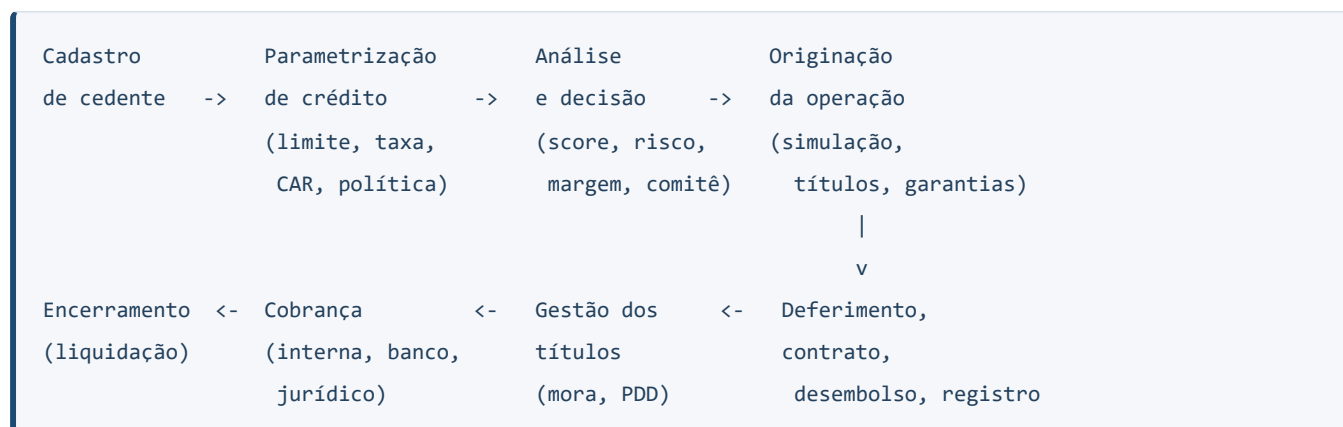
2.3 Regras regulatórias que o módulo aplica

Além de RN-01 a RN-04:

- **RN-05 - IOF do Simples.** Cedente optante do Simples Nacional tem alíquota de IOF reduzida na parcela da operação cujo somatório de principal não exceda R\$ 30.000,00 no período de 12 meses; sobre o excedente aplica-se a alíquota normal. O controle do teto acumulado é por cedente.
- **RN-06 - Tributos sobre a operação.** Cada operação apura IOF, IRRF, PIS e COFINS, conforme parâmetros fiscais vigentes na data da operação.
- **RN-07 - Declaração PNMPO.** O cadastro do cedente registra a declaração de que não possui operação de crédito ativa no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, quando aplicável.

3. Visão geral do módulo

3.1 Macroprocessos



3.2 Multitenancy

Cada ESC é um tenant isolado. O isolamento de dados, a resolução de tenant, os papéis de acesso e os requisitos de segurança, auditoria e conformidade (LGPD) estão definidos no [PLANO TECNICO.md](#). Para efeito desta especificação:

- **RN-08.** Todo registro de negócio pertence a exatamente um tenant e nunca é visível a outro tenant.
- **RN-09.** Todo evento que altera estado financeiro ou decisão de crédito é gravado em trilha de auditoria imutável (quem, quando, o quê, valor anterior e novo).

3.3 Perfis de acesso

Perfis mínimos, com permissão por funcionalidade e por operação de escrita (leitura/inclusão/edição/exclusão): Administrador do tenant, Operador, Analista, Comitê, Gerente interno, Gerente externo, Cedente (consulta), Sacado (consulta). O cedente e o sacado só enxergam o próprio portfólio.

4. Cadastros

4.1 Cedente

RF-CAD-01. O módulo mantém o cadastro do cedente (PJ) com:

- Identificação: CNPJ, razão social, nome fantasia, porte (MEI/ME/EPP), data de abertura, atividade econômica.
- Endereço completo, com município (código IBGE) validado contra a área habilitada (RN-01).
- Contatos: telefones, celulares, e-mails.
- Sócios / cotistas: CPF, nome, percentual de participação.
- Procuradores e representantes legais.
- Referências: comerciais, bancárias e pessoais.
- Contas bancárias (para desembolso), com banco, agência, conta e tipo.
- Faturamentos recentes e receita bruta declarada.
- Declaração do Simples Nacional (RN-05) e declaração PNMPO (RN-07).
- Documentos digitalizados (contrato social, documentos dos sócios, etc.).

RF-CAD-02. O cedente tem um **status de cadastro** (**RASCUNHO** , **EM_ANALISE** , **APROVADO** , **REPROVADO** , **SUSPENSO** , **BLOQUEADO**). Cada mudança registra observação, usuário e data-hora, formando histórico.

- **RN-10.** Só é possível originar operação para cedente com status **APROVADO** .
- **RN-11.** O histórico de status é append-only.

RF-CAD-03. O módulo gera a Ficha Cadastral do cedente em PDF com todos os dados preenchidos.

4.2 Sacado

RF-CAD-04. O módulo mantém o cadastro do sacado (PF ou PJ): documento, nome/razão social, endereço (município validado contra a área habilitada), contatos, atividade.

RF-CAD-05. O sacado possui **limite de crédito próprio** e indicador de bloqueio.

- **RN-12.** A exposição a um sacado é controlada de forma independente da exposição ao cedente. Um título só é aceito se o total em aberto do sacado (somados todos os cedentes do tenant) não ultrapassar o limite do sacado.

RF-CAD-06. A Central do Sacado apresenta: limite, títulos em aberto, títulos liquidados, total a vencer, total operado, situação de bloqueio e a relação de cedentes que já operaram com esse sacado.

4.3 Grupo econômico

RF-CAD-07. O módulo permite agrupar cedentes e sacados em grupos econômicos.

- **RN-13.** A análise de uma operação considera os títulos vencidos de todo o grupo econômico do cedente, não apenas do cedente isolado.

4.4 Agente / Gerente

RF-CAD-08. Cadastro de agentes com categoria (**GERENTE_INTERNO** , **GERENTE_EXTERNO** , **AGENTE** , **OPERADOR** , **PROMOTORA** , **REVENDA**), situação (**ATIVO** / **INATIVO**), dados bancários e parâmetros de comissionamento (percentuais, limites, tetos).

4.5 Tabelas de apoio

RF-CAD-09. O módulo mantém, por tenant quando aplicável:

Tabela	Conteúdo
Municípios habilitados	Município-sede e limítrofes (RN-01).
Atividade econômica	Descrição e segmento (Indústria / Comércio / Serviço / Público).
Bancos	Código FEBRABAN e nome.
Contas contábeis / de desembolso	Conta COSIF, descrição.
Feriados	Data, abrangência (Municipal / Estadual / Nacional / Mundial).
Categorias de operação	Sigla e descrição, personalizáveis.
Tipos de documento de título	DP duplicata, CH cheque, NP nota promissória, BL boleto, CC conta corrente, DB débito, OU outros.
Categorias de crédito	Para os créditos do cliente (seção 12).
Escritórios de cobrança / jurídico	CPF/CNPJ e nome.

5. Parametrização de crédito

5.1 Limite e tranches

RF-PAR-01. Cada cedente tem um limite de crédito aprovado, que pode ser dividido em **tranches** (faixas com condições próprias, por exemplo por modalidade ou por prazo).

- **RN-14 - Margem.** Margem disponível = limite aprovado – risco. O **risco** é a soma do valor em aberto de todos os títulos do cedente (seção 6.4).
- **RN-15.** Uma operação só é deferida se o seu valor couber na margem disponível da tranche aplicável, salvo aprovação explícita do comitê registrando o excesso.

RF-PAR-02. O limite tem vigência. Alterações de limite são versionadas e auditadas.

5.2 Taxas e tarifas por cedente

RF-PAR-03. O módulo mantém, por cedente e com vigência:

Parâmetro	Uso
Fator	Taxa de referência da operação com esse cedente.
Taxa mínima	Piso de taxa; nenhuma operação abaixo dela sem autorização.
Floating	Dias de compensação do cheque, somados ao prazo no cálculo.
Juros de mora	Percentual ao mês sobre título em atraso.
Multa	Percentual fixo sobre título em atraso.
Fator de prorrogação	Percentual cobrado para prorrogar o vencimento de um título.
Prazo de recompra	Dias para o cedente recomprar título vencido.
Prazo de protesto	Dias após o vencimento para instruir protesto.

RF-PAR-04. As taxas da operação são herdadas destes parâmetros no momento da originação. O operador pode ajustá-las na própria operação (efeito local, respeitando a taxa mínima) ou alterar os parâmetros do cedente (efeito nas operações futuras).

5.3 Política de confirmação e canhoto

RF-PAR-05. Por cedente, define-se se os títulos precisam de **confirmação prévia** com o sacado (checagem) e se exigem **canhoto** (comprovante de entrega da mercadoria) antes da operação ser deferida.

- **RN-16.** Título sujeito a confirmação obrigatória não pode compor operação deferida enquanto não estiver confirmado.

5.4 Critérios de Aceitação de Risco (CAR)

RF-PAR-06. Por cedente (ou por política padrão do tenant), define-se um conjunto de critérios que o sistema avalia automaticamente sobre a proposta e seus títulos, produzindo um dos resultados: **ACEITO**, **ACEITO_COM_RESSALVA**, **RECUSADO**, **COMITÊ**.

Os critérios são configuráveis e podem considerar, entre outros: valor da operação, prazo, concentração por sacado, títulos vencidos do cedente e do grupo, score, rating, situação cadastral, tipo de documento, presença de garantia. *(O conjunto exato de critérios e seus limiares é decisão de negócio - seção 19.)*

5.5 Tabelas de custo

RF-PAR-07. O tenant mantém uma ou mais tabelas de custos operacionais (TED, boleto, tarifa de análise, tarifa de registro, tarifa de software, outros), sendo uma marcada como padrão. Os custos entram no cálculo do valor líquido a desembolsar e do CET.

5.6 Parâmetros fiscais

RF-PAR-08. O módulo mantém os parâmetros fiscais **versionados por vigência**. São duas estruturas:

(a) Tabela de IOF/Crédito. Uma linha por combinação de dimensões, com vigência:

Dimensão	Valores
Tipo de tomador	PJ , PJ_SIMPLES , MEI , PF , COOPERATIVA , ISENTO
Enquadramento da operação	PADRAO , PNMP0 (microcrédito produtivo orientado), RURAL , HABITACIONAL , EXPORTACAO , RENEGOCIACAO
Alíquota diária	percentual ao dia sobre o principal em aberto
Alíquota diária reduzida	percentual ao dia aplicável até o teto de valor (ver PJ_SIMPLES)
Teto de valor da redução	limite de principal com alíquota reduzida (ex.: R\$ 30.000 acumulados em 12 meses)
Alíquota adicional	percentual único sobre o principal, na liberação, independe do prazo
Teto de dias	limite de dias corridos para incidência da alíquota diária (ex.: 365)
Indicador de isenção total	quando true , a operação não sofre IOF (diário nem adicional)

(b) Tabela de tributos sobre a receita da operação. IRRF, PIS, COFINS: base de cálculo e alíquota, por tipo de tomador e enquadramento, com vigência.

- **RN-17.** O cálculo de qualquer operação usa sempre os parâmetros fiscais vigentes na **data da operação**, nunca valores fixos em código.
 - **RN-44.** A linha de IOF aplicável é resolvida por: tipo de tomador (do cadastro do cedente) + enquadramento da operação (definido na origemação, com PADRAO como default). Não havendo linha específica, aplica-se a de tipo PJ / PADRAO .
 - **RN-45.** Os valores concretos das alíquotas são carregados pelo tenant a partir da legislação vigente (Decreto 6.306/2007 e alterações; LC 123/2006, art. 65-B, para o Simples). O módulo não embute alíquotas; toda a matriz é dado. *(Conferência dos valores vigentes: seção 19.)*
-

6. Análise e decisão de crédito

6.1 Proposta

RF-ANA-01. Uma proposta de crédito é criada para um cedente e contém a modalidade pretendida, o valor, o prazo e as condições. Enquanto é proposta, todos os campos são editáveis.

6.2 Consulta de score e bureau

RF-ANA-02. O módulo integra-se a serviços externos de score e consulta de crédito (bureau) para cedente e sacado. O retorno (score, faixa, indicadores, data) é armazenado e vinculado à proposta.

- **RN-18.** A decisão de crédito não é automática pelo score; o score é insumo. A regra de uso do score está nos CAR (RF-PAR-06).

6.3 Rating

RF-ANA-03. O cedente possui um **rating** interno, atribuído pela análise, considerando score externo, histórico de pagamento, porte, tempo de relacionamento e concentração. *(Escala e fórmula do rating: decisão de negócio - seção 19.)*

6.4 Risco e margem

RF-ANA-04. O módulo calcula e exibe, em tempo real, para o cedente:

- **Risco** = Σ valor em aberto de todos os títulos do cedente.
- **Margem** = limite aprovado – risco.
- Títulos vencidos do cedente e do grupo econômico.
- Volume operado e rentabilidade histórica.

6.5 Comitê de crédito

RF-ANA-05. Propostas encaminhadas ao comitê recebem **pareceres** de seus membros. Cada parecer registra o voto (**APROVA** , **REPROVA** , **PENDÊNCIA**), a justificativa e as condições aplicáveis (por exemplo, exigência de garantia adicional, redução de prazo).

RF-ANA-06. O deferimento respeita a **alçada**: propostas até um valor podem ser deferidas pelo analista; acima disso exigem quórum do comitê. *(Faixas de alçada e quórum: decisão de negócio - seção 19.)*

6.6 Deferimento

RF-ANA-07. O deferimento da operação:

1. Valida margem (RN-15), área de atuação (RN-01), elegibilidade do tomador (RN-02), política de confirmação (RN-16) e resultado dos CAR.
 2. Consolida o **snapshot** de decisão: parâmetros usados, resultado do motor de cálculo, score, rating, pareceres.
 3. Registra data e responsável pelo deferimento.
- **RN-19.** O snapshot de decisão é imutável e é a referência para qualquer contestação futura. Recalcular a operação depois não substitui o snapshot.

7. Simulação e originação da operação

7.1 Simulador

RF-SIM-01. O módulo oferece um simulador que executa o motor de cálculo (seção 8) sem criar operação. A simulação pode ser salva e depois convertida em proposta.

7.2 Empréstimo / capital de giro

RF-OPE-01. A operação de empréstimo é originada em um de dois modos:

Modo	Entrada do operador	Saída do sistema
Por taxa	Modalidade, tratamento do IOF (financiado ou descontado do desembolso), forma de pagamento, periodicidade, valor principal, nº de parcelas, 1ª data de vencimento, taxa	Valor da parcela e cronograma
Por parcela	Idem, mas informa o valor da parcela	Taxa efetiva que produz aquela parcela, e cronograma

RF-OPE-02. Parâmetros da operação de empréstimo:

- Modalidade: EMPRESTIMO ou FINANCIAMENTO .
- Sistema de amortização: PRICE ou SAC .
- Indexador da taxa: PREFIXADO ou POS_CDI . Para POS_CDI , informa-se a forma (CDI_MAIS_SPREAD com spread em % a.a., ou PERCENTUAL_CDI com o percentual) e a base de capitalização (padrão: 252 dias úteis). Ver seção 8.13.
- Periodicidade: MENSAL , QUINZENAL , SEMANAL ou DIARIA (com dias úteis configuráveis para a diária).
- Carência, em número de períodos.
- Tratamento do IOF: FINANCIADO (somado ao principal) ou DESCONTADO (retido no desembolso).
- Forma de pagamento: BOLETO , CHEQUE , DEBITO_EM_CONTA , CARTAO .
- Indicador de renegociação.
- Conta(s) de desembolso e valor por conta.

7.3 Operação de desconto (antecipação de recebíveis)

RF-OPE-03. A operação de desconto é composta por um ou mais títulos cedidos. Para cada título: cedente, sacado, tipo de documento, número, valor de face, data de emissão, data de vencimento, natureza (mercantil/serviço) quando duplicata, indicador comissária.

RF-OPE-04. O valor pago ao cedente por título é o **valor presente**: valor de face menos o **deságio**, calculado com a taxa da operação e o prazo (dias corridos entre a data da operação e o vencimento, acrescidos do floating quando cheque).

RF-OPE-05. Passos adicionais no deferimento do desconto: geração de duplicatas a partir de NF-e, **notificação de cessão** ao sacado (exceto operação comissária), confirmação/checagem conforme política (RF-PAR-05).

7.4 Inclusão de títulos

RF-OPE-06. Títulos podem ser incluídos por: importação de arquivo (layout padrão do sistema), XML de NF-e, leitura de CMC7 (cheque), chave de acesso de NF-e, ou digitação manual.

RF-OPE-07. Após a inclusão, o operador pode, enquanto a operação for proposta: alterar em lote o status dos títulos, alterar vencimentos (data direta ou soma/subtração de dias), normalizar o número do documento (localizar/substituir), e editar título a título.

- **RN-20.** O status de um título é informativo e não bloqueia o deferimento da operação, salvo o caso da política de confirmação obrigatória (RN-16). Uma operação pode ser deferida com títulos ainda não aprovados.
- **RN-21.** O tenant pode configurar a recusa automática, na importação, de títulos já vencidos.

7.5 Garantias

RF-OPE-08. A operação pode ter garantias:

- **Avalista** (garantia pessoal), por operação.
- **Devedor solidário**, por cedente ou por operação.
- **Garantia real:** bem, imóvel, veículo, alienação fiduciária, vinculada ao contrato.
- **Nota promissória do limite:** NP emitida pelo valor do limite aprovado, como garantia guarda-chuva do cedente.

7.6 Formalização

RF-OPE-09. Cada cedente tem um **contrato-mãe**. Cada operação gera um instrumento (contrato de desconto ou de empréstimo, ou aditivo ao contrato-mãe).

RF-OPE-10. O módulo integra-se a serviço de assinatura eletrônica para contrato, nota promissória e duplicata, com seleção de signatários e envio por e-mail ou SMS.

7.7 Desembolso

RF-OPE-11. O desembolso ao cedente é feito em uma ou mais contas, com valor por conta. O valor total desembolsado é o resultado do motor de cálculo (seção 8.9): principal (ou valor presente dos títulos) menos IOF retido, menos tributos retidos, menos custos e tarifas retidos, menos recompras liquidadas na operação.

8. Motor de cálculo financeiro

O motor é um componente único, determinístico, executado no servidor, coberto por testes com casos de referência. Toda operação e toda simulação passam por ele.

8.1 Notação

Símbolo	Significado
PV	Valor principal financiado (base do cálculo da parcela).
i	Taxa de juros efetiva por período. Constante quando prefixada; i_k variável por parcela quando pós-fixada (seção 8.13).
n	Número de parcelas.
k	Índice da parcela, de 1 a n .
c	Carência, em número de períodos.
PMT	Valor da parcela (constante na Price).
A_k , J_k	Amortização e juros da parcela k .
SD _k	Saldo devedor após a parcela k ($SD_0 = PV$).
d _k	Dias corridos entre a liberação e o vencimento da parcela k .

8.2 Tabela Price (parcela constante)

$$PMT = PV \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$$

Cronograma:

$$\begin{aligned} J_k &= SD_{k-1} \cdot i \\ A_k &= PMT - J_k \\ SD_k &= SD_{k-1} - A_k \\ SD_0 &= PV, \quad SD_n = 0 \end{aligned}$$

Total de juros: $\sum J_k = n \cdot PMT - PV$.

8.3 Tabela SAC (amortização constante)

$$\begin{aligned} A_k &= PV / n \\ J_k &= SD_{k-1} \cdot i \\ PMT_k &= A_k + J_k \quad (\text{parcela decrescente}) \\ SD_k &= PV \cdot (1 - k/n) \end{aligned}$$

Total de juros: $\sum J_k = i \cdot PV \cdot (n + 1) / 2$.

8.4 Inversão parcela → taxa

No modo "por parcela" (RF-OPE-01), o sistema resolve i tal que $PMT = PV \cdot i / (1 - (1+i)^{-n})$, por método iterativo (Newton-Raphson), com a mesma rotina usada no CET.

8.5 Carência

Durante c períodos não há amortização. Convenção adotada: **capitalização** - os juros da carência são incorporados ao principal antes da montagem do cronograma:

$$PV' = PV \cdot (1 + i)^c$$

e aplica-se Price ou SAC sobre PV' e n parcelas. (Confirmar se haverá também a opção "carência com pagamento de juros" - seção 19.)

8.6 IOF

8.6.1 Cálculo base

$$\begin{aligned} \text{IOF_total} &= \text{IOF_adicional} + \sum_k \text{IOF_principal_k} \\ \text{IOF_adicional} &= \text{base} \cdot \alpha_{\text{adicional}} \\ \text{IOF_principal_k} &= \text{base_k} \cdot \min(d_k, \text{teto_dias}) \cdot \alpha_{\text{dia_efetiva_k}} \end{aligned}$$

- $\text{base} / \text{base_k}$ - principal da operação / principal em aberto atribuível à parcela k (a amortização de k na Price/SAC).
- $\alpha_{\text{adicional}}$ - alíquota adicional, única, sobre o principal, na liberação; independe do prazo.
- $\alpha_{\text{dia_efetiva_k}}$ - alíquota diária, resolvida conforme 8.6.2 e 8.6.3.
- teto_dias - limite de dias corridos para o IOF diário; dias além do teto não geram IOF.
- d_k conta da data de liberação ao vencimento da parcela k ; para título em cheque, soma-se o floating (RF-PAR-03).

Se o IOF for **FINANCIADO**, ele entra em PV e o cálculo itera até convergir (o IOF depende de A_k , que depende de PV). Se **DESCONTADO**, é retido no desembolso.

8.6.2 Alíquota por tipo de tomador

A alíquota diária e a adicional vêm da linha da Tabela de IOF (RF-PAR-08a) resolvida por tipo de tomador + enquadramento (RN-44). A ESC opera com pessoa jurídica; os tipos previstos são **PJ**, **PJ_SIMPLES**, **MEI**, **COOPERATIVA** e, para casos subjetivos, **ISENTO**. O tipo **PF** fica previsto na estrutura para eventual uso futuro, sem operação hoje.

- RN-46.** O tipo de tomador da operação é o do cedente no momento da origem e é gravado no snapshot. Alterar o cadastro do cedente depois não altera operações já deferidas.

8.6.3 Redução do Simples e faixa de R\$ 30.000

Para cedente **PJ_SIMPLES** (optante do Simples Nacional):

Seja L o principal já operado pelo cedente nos últimos 12 meses com alíquota reduzida.

Para o principal P desta operação:

$$\text{parcela_reduzida} = \max(0, \min(P, \text{teto_reducao} - L))$$
$$\text{parcela_normal} = P - \text{parcela_reduzida}$$

IOF diário: aplica $\alpha_{\text{dia_reduzida}}$ sobre parcela_reduzida e $\alpha_{\text{dia_normal}}$ sobre parcela_normal , proporcionalmente distribuídas entre as parcelas k .

- `teto_reducao` = R\$ 30.000,00 (parâmetro, RF-PAR-08a).
- **RN-05** (reafirmada): o controle do teto acumulado de R\$ 30.000 é por cedente, em janela móvel de 12 meses; o módulo mantém o saldo consumido e o expõe na análise.
- **RN-47**. A alíquota adicional (0,38%) **não** tem redução pelo Simples; incide integralmente, salvo enquadramento isento (8.6.4).

8.6.4 Alíquota zero e isenção

Situação	Efeito no IOF	Base
Operação enquadrada como PNMPO (microcrédito produtivo orientado)	Alíquota zero: sem IOF diário e sem adicional	Decreto 6.306/2007; conecta com a declaração PNMPO do cedente (RN-07)
Operação de crédito rural (quando o tomador se enquadra)	Alíquota zero	Decreto 6.306/2007
Tomador com isenção subjetiva (órgão público, ente isento)	Isenção total; marca <code>ISENTO</code> no tipo de tomador	Decreto 6.306/2007, art. 9º
Cooperativa de crédito operando com cooperado	Alíquota zero para a parcela pertinente	Decreto 6.306/2007

- **RN-48**. Quando a linha de IOF aplicável tem `isencao_total = true` **ou** $\alpha_{\text{dia}} = 0$ **e** $\alpha_{\text{adicional}} = 0$, a operação não sofre IOF; o motor grava `IOF_total = 0` e registra no snapshot o enquadramento e a base legal.
- **RN-49**. O enquadramento que gera alíquota zero/isenção exige, na originação, o documento comprobatório correspondente (declaração PNMPO, comprovação de destinação rural, ato de reconhecimento de isenção). Sem o documento, a operação é tratada como `PADRAO`.

8.6.5 Prorrogação, renegociação e novação

- **RN-50**. Em prorrogação, renovação, novação ou confissão de dívida **sem substituição de devedor**, o IOF incide sobre o **saldo devedor não liquidado**, como tributação **complementar** à da operação original, usando a **alíquota vigente na data da operação original**, e respeitando o teto de 365 dias somados (original + prorrogação). Não há nova cobrança da alíquota adicional.
- **RN-51**. Em renegociação **com** novo desembolso ao cedente, o IOF (diário + adicional) incide apenas sobre o **valor acrescido**, não sobre o saldo rolado.
- **RN-52**. Em substituição de devedor / assunção de dívida, não há novo fato gerador de IOF sobre o saldo transferido.

8.6.6 IOF em operação pós-fixada

Ver seção 8.13, RF-CAL-08: o IOF diário é provisionado na projeção e ajustado na apuração de cada parcela; a alíquota (por tipo de tomador e enquadramento) é fixada no fechamento e não muda na apuração.

8.7 Demais tributos

RF-CAL-01. Por operação, o motor apura IRRF, PIS e COFINS sobre a base e alíquotas dos parâmetros fiscais vigentes (RF-PAR-08). O detalhamento por parcela é gerado para o relatório de impostos por parcela. *(Base e alíquotas de IRRF/PIS/COFINS sobre receita de ESC: confirmar com a contabilidade - seção 19.)*

8.8 Custos e tarifas

RF-CAL-02. O motor soma os custos operacionais da tabela vigente (RF-PAR-07) e as tarifas da operação, retendo-os no desembolso ou diluindo-os nas parcelas conforme configuração.

8.9 Valor líquido a desembolsar

```
desembolso = base_bruta
             - IOF_retido
             - tributos_retidos
             - custos_e_tarifas_retidos
             - recompras_liquidadas
```

onde `base_bruta` é `PV` (empréstimo) ou a soma dos valores presentes dos títulos (desconto).

8.10 CET (Custo Efetivo Total)

RF-CAL-03. O motor calcula o CET como a taxa `j` por período que satisfaz:

```
desembolso_liquido =  $\sum_k \text{PMT}_k / (1 + j)^k$ 
```

resolvida por método iterativo. O CET é apresentado ao cedente na oferta e registrado no snapshot.

8.11 Cronograma de vencimentos

RF-CAL-04.

```
venc_nominal_1 = data_liberacao + 1 período + carência
venc_nominal_k = venc_nominal_1 + (k - 1) períodos
venc_k          = ajuste_dia_util(venc_nominal_k)
```

Período conforme a periodicidade. Na periodicidade diária, contam apenas os dias úteis configurados e pulam-se os feriados.

RF-CAL-10 - Ajuste de vencimento em dia não útil. Se o vencimento nominal cair em sábado, domingo ou feriado (calendário de feriados do tenant - RF-CAD-09 -, considerando a abrangência aplicável ao município da operação), o vencimento é **postergado para o próximo dia útil** (convenção "seguinte", sempre para frente, inclusive quando o próximo dia útil cair no mês seguinte).

- **RN-53.** O vencimento nominal é a referência de cadência: `venc_nominal_k` é sempre calculado a partir de `venc_nominal_1`, nunca a partir do vencimento ajustado da parcela anterior. Assim o adiamento de uma parcela não desloca as seguintes.
- **RN-54.** A parcela (`PMT` na Price, `PMT_k` na SAC) **não muda** por causa do ajuste; o cronograma de juros usa a cadência nominal.
- **RN-55.** O IOF diário e a contagem de `d_k` usam a **data ajustada** (`venc_k`), ou seja, os dias efetivos até o pagamento.
- **RN-56.** Juros de mora e multa (RN-29) só começam a correr no dia seguinte ao **vencimento ajustado**.
- O mesmo `ajuste_dia_util` aplica-se a prorrogações e a datas de vencimento informadas manualmente pelo operador.

8.12 Contrato do motor

Entrada: sistema de amortização, indexador, `PV`, `i` prefixado (ou `PMT`, ou spread / percentual do CDI), `n`, `c`, periodicidade, dias úteis, data de liberação, tratamento do IOF, parâmetros fiscais vigentes, tabela de custos, floating, e - para pós-fixado - a curva de projeção do CDI e a série realizada.

Saída: cronograma completo (por parcela: vencimento, prestação, amortização, juros, saldo devedor, dias, IOF, tributos), IOF total, tributos totais, custos totais, valor líquido a desembolsar, CET (efetivo para prefixado, estimado para pós-fixado), e o **snapshot** serializado.

- **RN-22.** A saída do motor no momento do deferimento é gravada integralmente no snapshot da operação (RN-19).

8.13 Operação pós-fixada (indexada ao CDI)

Aplica-se quando o indexador é `POS_CDI` (RF-OPE-02). A taxa da parcela `k` tem uma componente indexada (CDI acumulado do período) e uma componente fixa (spread ou fração do CDI). O valor exato de cada parcela só é conhecido no seu vencimento; até lá o sistema trabalha com **projeção**.

RF-CAL-05 - Taxa efetiva do período.

`POS_CDI`, forma `CDI MAIS SPREAD`:

$$i_k = (\text{fator_CDI_do_período_k}) \cdot (1 + \text{spread})^{(\text{dias_úteis_k} / 252)} - 1$$

`POS_CDI`, forma `PERCENTUAL CDI`:

$$i_k = (1 + \text{CDI_efetivo_do_período_k})^{(\text{percentual})} - 1 \quad (\text{aprox. usual})$$

onde `fator_CDI_do_período_k` é o produtório $\prod (1 + DI_d)$ sobre os dias úteis `d` do período da parcela `k` (`DI_d` = taxa DI diária, base 252). Na projeção usa-se a curva futura de DI; na apuração usa-se a série realizada.

RF-CAL-06 - Cronograma projetado x cronograma apurado.

- No fechamento, o motor gera o **cronograma projetado** usando a curva de DI vigente: parcelas, IOF (sobre o principal projetado), CET estimado.
- A cada vencimento, o sistema executa a **apuração da parcela**: recalcula `i_k` com o CDI realizado do período, define a prestação efetiva, a amortização e o novo saldo devedor, e recompõe as parcelas seguintes ainda projetadas.
- O cronograma exibido ao tomador é sempre "realizado até a data + projeção do restante".

RF-CAL-07 - Fonte do CDI. O módulo mantém a série histórica da taxa DI diária (`serie_indexador`), alimentada por integração diária, e uma curva de projeção (estrutura a termo). (*Provedor da série e da curva: seção 19.*)

RF-CAL-08 - IOF em operação pós-fixada. O IOF adicional (0,38%) incide sobre o principal na liberação, igual ao prefixado. O IOF diário incide sobre a amortização de cada parcela; como a amortização só é definitiva na apuração, o IOF da parcela é **provisionado** na projeção e **ajustado** na apuração. A diferença é lançada como complemento/estorno de IOF.

RF-CAL-09 - CET. Para pós-fixado o CET é **estimado** (usa a projeção) e rotulado como tal na oferta. O snapshot guarda a curva usada. Após a liquidação total, o sistema calcula o **CET realizado** para fins de relatório.

Regras:

- **RN-40.** Em operação pós-fixada, o valor das parcelas não vencidas é sempre uma projeção; nenhum número pós-fixado é apresentado como definitivo antes da apuração no vencimento.
- **RN-41.** A apuração de cada parcela usa a série DI realizada dos dias úteis do período e é registrada como evento auditável, com a série utilizada.
- **RN-42.** O contrato de operação pós-fixada explicita o indexador, a forma (spread ou percentual), a base de capitalização (252 dias úteis) e a metodologia de apuração. O snapshot de decisão guarda esses parâmetros e a curva de projeção da data.
- **RN-43.** Prorrogação, baixa parcial e recompra de parcela/título pós-fixado recalculam sobre o CDI realizado até a data do evento.

Observação de conformidade: ver seção 19, item sobre validação jurídica da taxa pós-fixada e da capitalização diária do CDI para ESC.

9. Ciclo de vida da operação

9.1 Esteiras e status

RF-CIC-01. A operação transita, em paralelo, por até cinco esteiras, cada uma com status configuráveis pelo tenant:

Esteira	Propósito
Comercial	Prospecção e proposta.
Checagem	Confirmação dos recebíveis com os sacados.
Operacional	Análise, deferimento, contrato, registro.
Financeiro	Desembolso e conferência.
Cobrança	Acompanhamento de títulos vencidos.

RF-CIC-02. A esteira operacional tem um status terminal de **deferimento**. Ao deferir, executam-se as validações de RF-ANA-07.

9.2 Transições

RF-CIC-03. As transições permitidas entre status são definidas por configuração (estado de origem, estado de destino, perfil mínimo). Transição não prevista é rejeitada.

9.3 Imutabilidade e reabertura

- **RN-23.** Operação deferida não pode ser excluída.
- **RN-24.** Operação deferida não pode ser alterada, exceto por **reabertura**, permitida somente se: a data de aceite estiver no mês corrente **ou** o deferimento tiver ocorrido há no máximo 5 dias úteis.
- **RN-25.** Operação **registrada em registradora** não pode ser reaberta, mesmo dentro da janela de 5 dias. O registro é trava definitiva.
- **RN-26.** A reabertura devolve a operação ao estado de proposta, registra motivo e responsável, e exige novo deferimento.

9.4 Registro em registradora

RF-CIC-04. Após o deferimento, o módulo gera a remessa de registro dos títulos/da operação para a registradora de recebíveis, acompanha o retorno e marca a operação como registrada.

- **RN-27.** O registro deve ocorrer em até 30 dias corridos do deferimento (RN-04).
- **RN-28.** Uma remessa já enviada à registradora não aceita inclusão ou remoção de títulos.

10. Gestão de títulos

10.1 Liquidação

RF-TIT-01. Um título pode ser liquidado manualmente (operador informa data e valor recebido, o sistema recalcula e baixa) ou automaticamente pela integração de retorno bancário (CNAB) ou por arquivo de retorno do cedente.

10.2 Baixa parcial

RF-TIT-02. O título pode ser parcialmente amortizado: informa-se o valor recebido, o sistema recalcula o saldo, gera recibo e mantém o título em aberto pelo remanescente. A baixa parcial é estornável.

10.3 Prorrogação

RF-TIT-03. O vencimento de um título ainda não liquidado pode ser prorrogado. O sistema recalcula com o fator de prorrogação (RF-PAR-03) mais juros e multa aplicáveis, apresenta prévia e efetiva. Disponível individualmente e em lote.

10.4 Juros de mora e multa

- **RN-29.** Título vencido acumula juros de mora e multa (parâmetros do cedente, RF-PAR-03) a partir do dia seguinte ao vencimento, até a quitação integral.
- **RN-30.** Toda baixa, baixa parcial ou prorrogação de título vencido recalcula o valor atualizado (principal + mora + multa) antes de efetivar.

10.5 PDD

RF-TIT-04. Título em atraso prolongado pode ter **baixa PDD** (provisão para devedores duvidosos): baixa-se a parcela sem que o pagamento tenha ocorrido, informando a data. Se o devedor pagar depois, executa-se o **estorno de PDD**.

- **RN-31.** A baixa PDD dispara e o percentual provisionado seguem a política de PDD do tenant, por faixa de dias de atraso. *(Faixas e percentuais: seção 19.)*

10.6 Estornos

RF-TIT-05. São estornáveis: liquidação, baixa parcial, baixa PDD e prorrogação. Todo estorno é auditado e reverte os efeitos financeiros e contábeis do evento.

10.7 Recompra e refinanciamento

RF-TIT-06. O cedente pode recomprar títulos vencidos (próprios ou de terceiros, conforme regra), parametrizando desconto, juros e multa. A recompra pode ser liquidada no desembolso de uma nova operação (refinanciamento).

- **RN-32.** A recompra só é efetivada quando a operação que a contém é deferida.
- **RN-33.** Título recomprado sai do risco do cedente original e, se refinanciado, entra como crédito na nova operação.

10.8 Cheque devolvido

RF-TIT-07. Para título em cheque, o módulo registra a devolução: data de depósito, data da devolução, **alínea** (motivo padronizado), data de reapresentação. São admitidas até 3 devoluções por cheque. A resolução recalcula juros e multa e confirma o pagamento ou encaminha à cobrança.

11. Cobrança

11.1 Cobrança interna

RF-COB-01. Títulos vencidos podem ser colocados em cobrança interna, com esteira própria de status, agendamento de contatos, registro de tratativas, e-mail e telefone.

11.2 Cobrança bancária (CNAB)

RF-COB-02. O módulo gera arquivos de **remessa** de cobrança (registro dos títulos como boletos) para o banco cobrador, processa os arquivos de **retorno** (confirmação de entrada, liquidação, baixa, alteração, tarifas, protesto) e mantém o estado de cada título em cobrança. Suporta remessas de instrução (protesto, sustação, baixa, alteração de vencimento, abatimento, desconto).

RF-COB-05 - Padrão de arquivo. O primeiro banco cobrador suportado é o **Bradesco**, no padrão **CNAB 400** (registros de 400 bytes). A especificação detalhada do layout, dos códigos de comando (remessa) e de ocorrência (retorno), do cálculo do Nosso Número e do mapeamento funcional de cada ocorrência está no **Anexo A**. A arquitetura de cobrança isola o gerador/parser por banco, de modo que outros bancos e o CNAB 240 possam ser acrescentados sem alterar o núcleo.

RF-COB-06 - Conta de cobrança. Cada tenant cadastra uma ou mais contas de cobrança com: banco, agência (e dígito), conta (e dígito), **código da empresa/beneficiário** (fornecido pelo banco), **carteira**, e as tarifas negociadas. Uma conta é marcada como padrão.

RF-COB-08 - Emissão do boleto pelo banco. Na v1, a emissão e a entrega do boleto ao sacado são feitas pelo **banco** (cobrança com registro, emissão pelo banco). Como consequência:

- O módulo **não** gera o Nosso Número, o código de barras nem a linha digitável. O Nosso Número é **atribuído pelo banco** e devolvido na confirmação de entrada (ocorrência 02); o módulo o captura e o vincula ao título.
- O módulo **não** produz o PDF do boleto para o sacado; a entrega é postal, pelo banco.
- 2ª via, reimpressão e envio de boleto por e-mail ao sacado dependem do serviço de imagem/2ª via do banco ou da mudança daquele título para emissão pelo módulo (fora do escopo da v1; o campo de configuração `emissao_boleto` fica previsto para essa evolução).

RF-COB-07 - Ciclo da remessa.

1. O operador seleciona títulos elegíveis (deferidos, com forma de pagamento boleto, ainda não em cobrança) por filtros (aceite, vencimento, valor, cliente, sacado, operação).
 2. O módulo gera o arquivo de remessa com o Nosso Número **zerado** (RF-COB-08) e a condição de emissão "pelo banco", e marca os títulos como `EM_REMESSA`.
 3. O arquivo é transmitido ao banco (download pelo operador ou envio automático).
 4. No retorno, a **ocorrência 02** confirma a entrada, **traz o Nosso Número atribuído pelo banco** e o título passa a `EM_COBRANCA`; a **ocorrência 03** rejeita e o título volta a `PENDENTE_COBRANCA` com o motivo.
- **RN-57.** Um título só entra em nova remessa se não estiver `EM_COBRANCA` nem `EM_REMESSA`, evitando registro em duplicidade no banco.
 - **RN-58.** O Nosso Número é atribuído pelo banco e gravado no título na confirmação de entrada (ocorrência 02); a partir daí é imutável e é a chave de conciliação com o banco.
 - **RN-59.** O arquivo de retorno é processado diariamente, mesmo sem remessa no dia anterior (o banco envia ocorrências espontâneas: pagamentos, baixas por decurso, protestos).
 - **RN-60.** Cada ocorrência de retorno é registrada na linha do tempo do título (`titulo_evento`), com código, motivos, valores e data; ocorrências financeiras (liquidação, tarifa) geram os lançamentos correspondentes (RN-61, RN-62).
 - **RN-61.** Ocorrência de **liquidação** (06, 15, 17) baixa o título pelo valor pago, registrando juros de mora, desconto e abatimento informados pelo banco, e considerando o indicador de crédito disponível/indisponível (float).
 - **RN-62.** Ocorrência **28 (débito de tarifas/custas)** gera um lançamento de custo operacional no tenant, classificado pelo motivo (registro, permanência, protesto, sustação, baixa, etc.).

11.3 Jurídico e cartório

RF-COB-03. Um título pode ser encaminhado ao jurídico e/ou a protesto em cartório, com registro de escritório responsável e comunicação. O módulo gera carta de anuência quando o título é quitado após envio.

11.4 Negativação

RF-COB-04. O módulo envia e concilia informações de inadimplência com bureau (Serasa), inclusive no modelo de reciprocidade.

- **RN-34 - Régua de cobrança.** Estados sucessivos: EM_DIA → VENCIDO → COBRANCA_INTERNA → JURIDICO → CARTORIO → NEGATIVADO, com combinações permitidas. A progressão automática segue prazos configuráveis (inclui o prazo de protesto de RF-PAR-03).

12. Créditos do cliente

RF-CRE-01. O módulo mantém "créditos" a favor do cedente, gerados manualmente ou automaticamente (por recompra, por acerto), classificados por categoria de crédito, com saldo, data de geração e data de baixa. Os créditos podem abater desembolsos ou ser pagos ao cedente.

13. Comissionamento de agentes

RF-COM-01. Cada operação originada por um agente gera comissão conforme a parametrização do agente (percentual por modalidade, limites, tetos). As comissões são apuradas por período e produto, disponibilizadas em conta corrente do agente e pagas em lote, com detalhamento exportável.

- **RN-35.** A comissão só é apurada sobre operação deferida.

14. Relatórios

RF-REL-01. O módulo oferece, no mínimo, os relatórios (PDF e planilha, com filtros):

Grupo	Relatórios
Operações	Parametrizado (genérico), operações realizadas, operações por cliente, operações liquidadas, aquisições no período, por ramo de atividade.
Crédito	Ficha de crédito do cedente, risco do cliente, risco por faixa, pendências do cliente, clientes em atraso, classificação da carteira (capital + juros), carteira global.
Recebíveis	Concentração de sacados, títulos liquidados, títulos recomprados, prorrogação, baixa parcial, tipo de baixa, valor presente, deságio, confirmação de canhoto.
Fiscal / financeiro	IOF, impostos por operação, impostos por parcela, desembolso, retorno de capital, rendas efetivas, fluxo de caixa.
Cobrança	Títulos na cobrança, relatório de retorno bancário, cheques devolvidos, acompanhamento de cobrança.
Comercial	Comissão por agente, comissão de liquidação, volume operado por cliente, produtividade de checagem.
Cadastral	Registro único de pessoas, clientes, concentração.

14.1 Classificação de carteira

RF-REL-02. O relatório de classificação de carteira distribui o volume operado em faixas percentuais que estabelecem condições por tipo de operação (capital + juros). *(Faixas e percentuais: decisão de negócio - seção 19.)*

15. Integrações externas

Integração	Uso	Direção
Serviço de score / bureau	Score e indicadores de crédito de cedente e sacado.	Consulta
Registradora de recebíveis	Registro obrigatório das operações (RN-04).	Envio + retorno
Assinatura eletrônica	Assinatura de contrato, NP, duplicata.	Envio + callback
Bancos (CNAB)	Remessa e retorno de cobrança.	Arquivo bidirecional
Bureau (reciprocidade)	Envio de comportamento de pagamento, conciliação.	Envio + retorno
Monitoramento de NF-e	Acompanhamento de eventos das notas fiscais que lastreiam títulos.	Consulta
Consulta de CNPJ	Enriquecimento cadastral do cedente/sacado.	Consulta
Conciliação bancária (OFX)	Conciliação de extratos.	Importação

- **RN-36.** Toda integração é configurada por tenant (credenciais, tarifas, ativação). Nenhuma credencial de integração trafega para o navegador do usuário.

16. Requisitos não-funcionais

Detalhados no [PLANO TECNICO.md](#). Resumo dos que impactam o comportamento funcional:

- **Isolamento por tenant** em todas as consultas e gravações (RN-08).
- **Trilha de auditoria imutável** para eventos financeiros e de decisão (RN-09).
- **Snapshot imutável** da decisão de crédito (RN-19, RN-22).
- **Parâmetros fiscais e de precificação versionados por vigência** (RN-17).
- **Motor de cálculo determinístico e testável**, com casos de referência versionados.
- **Retenção e exportação** de dados por tenant (LGPD).
- Valores monetários com precisão decimal exata; datas sem hora onde a hora não importa.

17. Regras de negócio consolidadas

#	Regra
RN-01	ESC opera só no município-sede e limítrofes; validar cedente, sacado e operação contra a lista de municípios habilitados.
RN-02	Tomador elegível: PJ MEI/ME/EPP ou empresário individual.
RN-03	Toda operação lastreada em funding próprio do tenant.
RN-04	Operação deferida deve ser registrada em registradora em até 30 dias corridos.
RN-05	IOF reduzido (Simples) sobre principal acumulado até R\$ 30.000; excedente com alíquota normal.
RN-06	Cada operação apura IOF, IRRF, PIS e COFINS pelos parâmetros vigentes na data.
RN-07	Declaração PNMPO registrada no cadastro do cedente quando aplicável.
RN-08	Todo registro pertence a um tenant e é invisível aos demais.
RN-09	Eventos financeiros e de decisão gravados em auditoria imutável.
RN-10	Só se origina operação para cedente com status APROVADO.
RN-11	Histórico de status do cedente é append-only.
RN-12	Exposição por sacado controlada independentemente da exposição por cedente.
RN-13	Análise considera títulos vencidos de todo o grupo econômico do cedente.
RN-14	Margem = limite aprovado – risco; risco = Σ valor em aberto dos títulos do cedente.
RN-15	Operação só deferida se couber na margem da tranche, salvo aprovação do comitê registrando o excesso.
RN-16	Título sob confirmação obrigatória não compõe operação deferida sem estar confirmado.
RN-17	Cálculo usa sempre parâmetros fiscais vigentes na data da operação.

#	Regra
RN-18	Score é insumo, não decisão; a regra de uso está nos CAR.
RN-19	Snapshot de decisão é imutável e prevalece sobre recálculo posterior.
RN-20	Status de título é informativo; não bloqueia deferimento (exceto RN-16).
RN-21	Tenant pode configurar recusa automática de título vencido na importação.
RN-22	Saída do motor no deferimento é gravada integralmente no snapshot.
RN-23	Operação deferida não pode ser excluída.
RN-24	Operação deferida só se altera por reabertura, na janela: aceite no mês corrente ou deferimento há ≤ 5 dias úteis.
RN-25	Operação registrada em registradora não pode ser reaberta.
RN-26	Reabertura volta a operação a proposta, com motivo e responsável, e exige novo deferimento.
RN-27	Registro na registradora em até 30 dias corridos do deferimento.
RN-28	Remessa já enviada à registradora não aceita inclusão/remoção de títulos.
RN-29	Título vencido acumula mora e multa do dia seguinte ao vencimento até a quitação.
RN-30	Baixa, baixa parcial e prorrogação de título vencido recalculam o valor atualizado antes de efetivar.
RN-31	Baixa PDD e percentual provisionado seguem a política de PDD do tenant por faixa de atraso.
RN-32	Recompra só é efetivada quando a operação que a contém é deferida.
RN-33	Título recomprado sai do risco do cedente original.
RN-34	Régua de cobrança com estados sucessivos e progressão automática por prazos configuráveis.
RN-35	Comissão de agente só é apurada sobre operação deferida.

#	Regra
RN-36	Integração configurada por tenant; credenciais nunca no navegador.
RN-37	Juros da operação de empréstimo são aplicados por período; a periodicidade não altera a taxa por parcela (impacta o CET, exibido ao tomador).
RN-38	Deságio da operação de desconto = valor de face – valor presente, com a taxa da operação e o prazo (dias + floating para cheque).
RN-39	Cronograma e IOF calculados sobre o principal de cada parcela; base do IOF diário é a amortização, limitada ao teto de dias.
RN-40	Em operação pós-fixada, parcelas não vencidas são projeção; nenhum valor pós-fixado é definitivo antes da apuração no vencimento.
RN-41	A apuração de cada parcela pós-fixada usa a série DI realizada dos dias úteis do período e é evento auditável, com a série registrada.
RN-42	Contrato pós-fixado explicita indexador, forma, base de capitalização (252 dias úteis) e metodologia; o snapshot guarda esses parâmetros e a curva da data.
RN-43	Prorrogação, baixa parcial e recompra de parcela/título pós-fixado recalculam sobre o CDI realizado até a data do evento.
RN-44	Linha de IOF resolvida por tipo de tomador (cadastro do cedente) + enquadramento da operação; default PJ / PADRAO .
RN-45	Alíquotas de IOF e tributos são dados carregados pelo tenant conforme a legislação vigente; nada embutido em código.
RN-46	O tipo de tomador da operação é o do cedente na originação e fica no snapshot; mudança de cadastro não afeta operação já deferida.
RN-47	A alíquota adicional do IOF (0,38%) não tem redução pelo Simples; incide integralmente, salvo enquadramento isento.
RN-48	Enquadramento com isenção total ou alíquota zero (diária e adicional) resulta em IOF total zero, com base legal registrada no snapshot.
RN-49	Enquadramento que gera alíquota zero/isenção exige documento comprobatório na originação; sem ele, a operação é tratada como PADRAO .
RN-50	Prorrogação/novação sem troca de devedor: IOF complementar sobre o saldo não liquidado, com a alíquota da operação original, respeitando o teto de 365 dias somados; sem nova adicional.
RN-51	Renegociação com novo desembolso: IOF (diário + adicional) só sobre o valor acrescido.
RN-52	Substituição de devedor / assunção de dívida: sem novo fato gerador de IOF sobre o saldo transferido.
RN-53	Vencimento nominal calculado sempre a partir do 1º nominal; adiar uma parcela não desloca as seguintes.

#	Regra
RN-54	O valor da parcela não muda pelo ajuste de dia útil; a cadência de juros é a nominal.
RN-55	IOF diário e contagem de dias usam a data de vencimento ajustada (dias efetivos até o pagamento).
RN-56	Mora e multa só correm a partir do dia seguinte ao vencimento ajustado.
RN-57	Título só entra em remessa se não estiver <code>EM_COBRANCA</code> nem <code>EM_REMESSA</code> (evita registro em duplicidade).
RN-58	Nosso Número atribuído e confirmado é imutável e único por conta de cobrança.
RN-59	Arquivo de retorno processado diariamente, mesmo sem remessa no dia anterior.
RN-60	Cada ocorrência de retorno vira evento na linha do tempo do título, com código, motivos, valores e data.
RN-61	Ocorrência de liquidação (06/15/17) baixa o título pelo valor pago, com mora, desconto e abatimento do retorno, respeitando crédito disponível/indisponível.
RN-62	Ocorrência 28 (tarifas/custas) gera lançamento de custo operacional, classificado pelo motivo.
RN-63	Estorno de pagamento (ocorrência de retorno 40) reverte a baixa e devolve o título ao risco do cedente.
RN-64	O módulo valida os títulos contra os motivos de rejeição conhecidos antes de gerar a remessa (Anexo A.10).

18. Modelo de dados conceitual

Entidades principais e relações. Nomes conceituais; o modelo físico segue o [PLANO TECNICO.md](#) (chave `uuid`, `tenant_id` em toda tabela, RLS).

tenant

municipio_habilitado (tenant_id, municipio_ibge, tipo SEDE|LIMITROFE)
iof_tabela (vigência, tipo_tomador PJ|PJ_SIMPLES|MEI|PF|COOPERATIVA|ISENTO,
 enquadramento PADRAO|PNMPO|RURAL|HABITACIONAL|EXPORTACAO|RENEGOCIACAO,
 aliquota_dia, aliquota_dia_reduzida, teto_valor_reducao,
 aliquota_adicional, teto_dias, isencao_total)
tributo_receita_tabela (vigência, tipo_tomador, enquadramento, tributo IRRF|PIS|COFINS,
 base_calculo, aliquota)
tabela_custo / tabela_custo_item (padrão por tenant)
funding (sigla, descrição, tipo PROPRIO)
esteira_status (esteira, código, descrição, ordem)
transicao_permitida (esteira, de, para, perfil_minimo)
serie_indexador (indexador CDI, data, fator_diario) -- série DI realizada
curva_indexador (indexador CDI, data_referencia, prazo_du, taxa) -- estrutura a termo p/ projeção

cedente

identificação, endereço (municipio_ibge), porte, atividade_economica_id,
tipo_tomador PJ|PJ_SIMPLES|MEI|COOPERATIVA|ISENTO, isencao_base_legal,
declara_simples, declaracao_pnmpto, receita_bruta, status_cadastro
cedente_iof_reducao_consumo (janela 12m: principal já operado com alíquota reduzida)
cedente_socio | cedente_procurador | cedente_referencia | cedente_conta_bancaria
cedente_faturamento
cedente_situacao_hist (append-only)
cedente_limite (tranche, valor, vigência)
cedente_parametro_taxa (fator, taxa_minima, floating_dias, juros_mora_mes,
 multa_pct, fator_prorrogacao_pct, prazo_recompra_dias,
 prazo_protesto_dias, vigência)
cedente_politica_confirmacao (exige_confirmacao, exige_canhoto)
cedente_car (regra, resultado_default)
cedente_garantia (tipo AVALISTA|DEVEDOR_SOLIDARIO|GARANTIA_REAL|NP_LIMITE, dados)
contrato_mae (numero, assinado_em, documento)

sacado

identificação, endereço (municipio_ibge), limite_credito, bloqueado
sacado_exposicao (view: total operado, a vencer, por cedente)

grupo_economico / grupo_economico_membro (CEDENTE|SACADO)

agente

categoria, situação, dados_bancarios
agente_parametro_comissao (modalidade, percentual, limites)
agente_conta_corrente (comissões a pagar)

atividade_economica (segmento)

banco | conta_desembolso (cosif) | feriado (abrangência)

categoria_operacao | categoria_credito | tipo_documento
escritorio_cobranca

proposta

cedente_id, agente_id, modalidade, sistema_amortizacao PRICE|SAC,
indexador PREFIXADO|POS_CDI, forma_pos CDI MAIS SPREAD|PERCENTUAL_CDI,
taxa_prefixada | spread_aa | percentual_cdi, base_capitalizacao (252),
valor_solicitado, n_parcelas, taxa | valor_parcela, carencia, periodicidade,
dias uteis[], tratamento_iof FINANCIADO|DESCONTADO, forma_pagamento,
renegociacao, status, car_resultado, score_snapshot, rating_snapshot,
simulacao_snapshot (jsonb), criado_em, decidido_em, decidido_por
proposta_parecer_comite (membro, voto, justificativa, condicoes)

operacao (proposta deferida)

proposta_id, numero, funding_id, categoria_id, rating_na_operacao,
indexador, curva_projecao_ref (data da curva usada no snapshot),
tipo_tomador_snapshot, enquadramento_iof PADRAO|PNMPO|RURAL|...,
iof_isento (bool), iof_base_legal,
valor_face, valor_principal, valor_iof_total, valor_iof_adicional,
valor_iof_reduzido, valor_iof_normal, tributos_total,
custos_total, valor_desembolso, cet, cet_estimado (bool), deságio_total,
data_operacao, data_aceite, data_deferimento, janela_reabertura_ate,
registrado_em, registradora_ref
operacao_iof_evento (tipo INICIAL|COMPLEMENTAR_PRORROGACAO|AJUSTE_APURACAO,
base, aliquota, valor, ocorrido_em)
operacao_desembolso (conta, valor)
operacao_garantia (tipo, referencia)
operacao_contrato (contrato_mae_id, tipo, documento)
operacao_imposto (tributo, base, aliquota, valor)
operacao_status_esteira (esteira, status, alterado_em, alterado_por)
operacao_caucao (titulo_id)

parcela (empréstimo/financiamento)

operacao_id, numero, vencimento_nominal, vencimento (ajustado dia útil),
valor_prestacao, amortizacao, juros,
saldo_devedor, dias_corridos, iof_parcela, tributos_parcela,
situacao PROJETADA|APURADA, taxa_periodo_i_k, fator_cdi_periodo,
iof_provisionado, iof_ajuste, apurada_em
parcela_apuracao (parcela_id, serie_di_utilizada jsonb, i_k_apurado,
prestacao_apurada, ocorrido_em) -- evento auditável (RN-41)

titulo (desconto)

operacao_id, sacado_id, tipo_documento, numero, natureza,
valor_face, valor_presente, valor_desagio, data_emissao, vencimento,
comissaria, forma_inclusao, status_checagem, confirmado_em, tem_canhoto,
recompra_prioritaria,

```

dias_atraso, juros_mora_acumulado, multa_aplicada, valor_atualizado,
data_pdd, valor_pdd, situacao_cobranca, data_liquidacao, data_estorno
titulo_evento (tipo LIQUIDACAO|BAIXA_PARCIAL|ESTORNO|PRORROGACAO|BAIXA_PDD
               |ESTORNO_PDD|RECOMPRA|ENVIO_JURIDICO|OCORRENCIA_BANCARIA, dados, ocorrido_em)
titulo_prorrogacao (venc_antigo, venc_novo, fator, juros, multa, valor_recalculado)
cheque_devolucao (sequencia 1..3, data_deposito, data_devolucao, alinea,
                  data_reapresentacao, juros, multa, resolvido_em)

credito_cliente
cedente_id, categoria_credito_id, origem MANUAL|RECOMPRA|AUTOMATICO,
valor, gerado_em, baixado_em

conta_cobranca (banco, agencia, conta, codigo_beneficiario, carteira,
                emissao_boleto BANCO (v1) | MODULO (futuro),
                nosso_numero_range (só se MODULO), tarifas, padrao)
remessa_bancaria (conta_cobranca_id, tipo REGISTRO|INSTRUCAO, numero_sequencial,
                  arquivo, gerada_em, transmitida_em)
remessa_bancaria_titulo (remessa_id, titulo_id, nosso_numero, comando_ocorrencia)
retorno_bancario (conta_cobranca_id, arquivo, recebido_em, processado_em)
retorno_bancario_ocorrencia (retorno_id, titulo_id, nosso_numero, cod_ocorrencia,
                             data_ocorrencia, motivos[], valor_pago, juros_mora,
                             desconto, abatimento, tarifa, credito_disponivel)
titulo_cobranca (titulo_id, conta_cobranca_id, nosso_numero, dv, situacao
                PENDENTE|EM_REMESSA|EM_COBRANCA|LIQUIDADO|BAIXADO|PROTESTO|REJEITADO)
remessa_registro / remessa_registro_titulo
caso_cobranca / caso_cobranca_tratativa

auditoria (append-only): tenant_id, usuario_id, ocorrido_em, acao, entidade,
                entidade_id, valor_anterior (jsonb), valor_novo (jsonb), ip, user_agent

```

19. Decisões de negócio pendentes

Itens que a especificação assume, mas que precisam de definição do negócio/contábil antes da construção:

1. **Escala e fórmula do rating** do cedente (RF-ANA-03).
2. **Conjunto de critérios dos CAR** e seus limiares (RF-PAR-06).
3. **Faixas de alçada e quórum do comitê** por valor de operação (RF-ANA-06).
4. **Fórmula de cálculo do limite** do cedente e do sacado.
5. **Política de PDD**: dias de atraso que disparam a provisão e percentual por faixa (RN-31).
6. **Faixas da classificação de carteira** e os percentuais por tipo de operação (RF-REL-02).
7. **Base e alíquotas de IRRF, PIS e COFINS** sobre a receita da operação de ESC (RF-CAL-01) - confirmar com a contabilidade.

8. **Carência:** além da capitalização (8.5), haverá a opção "carência com pagamento de juros"? Unidade do campo (períodos).
 9. ~~Ajuste de vencimento em dia não útil~~ - **decidido (27/08/2026): postergar para o próximo dia útil** (convenção "seguinte"). Especificado em RF-CAL-10 e RN-53 a RN-56.
 10. **Cronograma da Price:** adotar o padrão de mercado (juros sobre saldo devedor, seção 8.2) - confirmar que não há requisito de outra convenção de decomposição.
 11. **Regras de recompra de títulos de terceiros** (quais casos, com que autorização).
 12. **Modalidades de garantia obrigatórias** por faixa de valor ou rating.
 13. **Prazos padrão da régua de cobrança** (RN-34).
 14. **Política de retenção de dados** por tipo de informação (LGPD), no [PLANO TECNICO.md](#).
 15. **Operação pós-fixada ao CDI - validação jurídica** (seção 8.13): confirmar com o jurídico (a) que a taxa pós-fixada/indexada é admitida para ESC - a LC 167/2019 restringe fonte de recurso, contraparte e área de atuação, não o tipo de taxa, mas o ponto deve ser cancelado; (b) o tratamento da capitalização diária do CDI para entidade fora do SFN; (c) os requisitos de transparência do indexador e da metodologia no contrato e na oferta (CET estimado).
 16. **Provedor da série DI diária e da curva de projeção** (RF-CAL-07): fonte oficial, frequência de atualização, tratamento de dias sem divulgação, e defasagem aceitável.
 17. **Forma padrão da taxa pós-fixada** (RF-OPE-02): `CDI + spread` e/ou `percentual do CDI`; qual é a oferta padrão da ESC.
 18. **Momento da apuração** da parcela pós-fixada: na data do vencimento, ou D+1 com o fechamento do DI do dia; e política quando o pagamento ocorre antes do vencimento.
 19. **Valores vigentes da Tabela de IOF** (RF-PAR-08a): alíquota diária por tipo de tomador (PJ, MEI, cooperativa), alíquota adicional, teto de dias, teto de valor da redução do Simples - confirmar contra o Decreto 6.306/2007 e alterações na data de implantação (a legislação de IOF teve mudanças recentes; validar com a contabilidade e o jurídico).
 20. **Enquadramentos de alíquota zero / isenção** efetivamente oferecidos pela ESC (RF-PAR-08a, 8.6.4): PNMPO é o mais provável (liga com RN-07); rural, cooperativa e isenção subjetiva - decidir se entram na v1 e quais documentos comprobatórios o módulo exige (RN-49).
 21. **Regra da faixa de R\$ 30.000 do Simples** (8.6.3): confirmar se o teto é por operação, por cedente/ano, ou acumulado em 12 meses móveis, e como tratar o consumo parcial - a especificação assume acumulado em 12 meses por cedente.
 22. **IOF na operação de desconto:** confirmar a base (valor líquido entregue ao cedente x soma dos valores de face) e o prazo (por título, dias até o vencimento) para o IOF diário na antecipação de recebíveis.
 23. **Cobrança Bradesco** (Anexo A): a emissão do boleto é **pelo banco** (decidido em 27/08/2026, RF-COB-08). Falta definir a(s) **carteira(s)** contratada(s) e a tabela de **tarifas** negociadas, no momento da contratação com a agência.
 24. **Meio de transmissão** dos arquivos de cobrança (Anexo A): download/upload manual pelo operador na v1, ou integração automática (API / transferência de arquivos) - definir para a v1.
 25. **Segundo banco cobrador:** se além do Bradesco haverá outro banco na v1, e se será CNAB 400 ou 240 (o Anexo A cobre só Bradesco 400).
-

20. Glossário

Termo	Definição
ESC	Empresa Simples de Crédito (LC 167/2019).
Cedente	PJ que toma crédito ou cede recebíveis à ESC. Também chamado cliente.
Sacado	Devedor do título cedido; quem paga o recebível.
Devedor solidário	Terceiro que responde pela dívida junto com o cedente.
Avalista	Garantidor pessoal de uma operação específica.
Título	Direito creditório: duplicata, cheque, nota promissória, etc.
Valor de face	Valor nominal do título no vencimento.
Valor presente	Valor do título trazido para a data da operação pela taxa pactuada.
Deságio	Diferença entre o valor de face e o valor presente; custo da antecipação.
Borderô	Conjunto de títulos de uma operação de desconto e seus valores.
Funding	Fonte do recurso que lastreia a operação (aqui, sempre capital próprio).
Tranche	Faixa do limite de crédito com condições próprias.
Margem	Limite aprovado menos o risco atual do cedente.
Risco	Soma do valor em aberto de todos os títulos do cedente.
Rating	Classificação interna de risco do cedente.
CAR	CrITÉrios de Aceitação de Risco: regras automáticas de triagem da proposta.
Floating	Dias de compensação do cheque, somados ao prazo.
Fator	Taxa de referência da operação com um cedente.
PDD	Provisão para Devedores Duvidosos.
Price	Sistema de amortização com parcela constante.
SAC	Sistema de Amortização Constante; parcela decrescente.
CET	Custo Efetivo Total da operação para o tomador. Efetivo no prefixado; estimado no pós-fixado.
Prefixado	Taxa de juros fixa, definida na contratação; parcelas conhecidas de antemão.
Pós-fixado	Taxa atrelada a um indexador (aqui, o CDI); o valor de cada parcela só é definitivo na apuração do vencimento.
CDI	Certificado de Depósito Interbancário; sua taxa (DI) diária, base 252 dias úteis, é o indexador pós-fixado suportado.
Indexador	Índice que corrige a taxa da operação pós-fixada.

Termo	Definição
Cronograma projetado / apurado	O projetado usa a curva futura do CDI; o apurado substitui, parcela a parcela, pelo CDI realizado.
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras. No crédito: alíquota diária sobre o principal (até um teto de dias) mais uma alíquota adicional única.
IOF adicional	Parcela fixa do IOF (atualmente 0,38%) sobre o principal, na liberação, independente do prazo.
Tipo de tomador	Enquadramento do cedente para fins de IOF: PJ, PJ optante do Simples, MEI, cooperativa, ou isento.
Enquadramento da operação	Natureza que define alíquota de IOF: padrão, microcrédito PNMPO, rural, etc.
Alíquota zero / isenção	Enquadramentos em que a operação não sofre IOF (ex.: microcrédito produtivo orientado).
PNMPO	Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado; operações enquadradas têm IOF com alíquota zero.
CNAB	Padrão de arquivo para troca de informações de cobrança com bancos. CNAB 400 = registros de 400 posições.
Nosso Número	Identificador do título na cobrança do banco, gerado pelo beneficiário, com dígito verificador.
Remessa / Retorno	Arquivo do beneficiário para o banco (registro e instruções) / arquivo do banco para o beneficiário (ocorrências).
Pagador	Nomenclatura FEBRABAN para o sacado (quem paga o boleto).
Beneficiário	Nomenclatura FEBRABAN para o cedente/credor da cobrança (aqui, a ESC).
Beneficiário final	Nomenclatura FEBRABAN para sacador/avalista.
Contrato-mãe	Contrato base do cedente; cada operação gera um aditivo.
Operação comissária	Desconto em que o sacado não é notificado da cessão.
Recompra	Cedente readquire um título vencido.
Snapshot de decisão	Registro imutável de todos os dados e cálculos que embasaram o deferimento.
Tenant	Uma ESC dentro do módulo multicliente.

Anexo A - Integração de cobrança bancária: CNAB 400 Bradesco

Base normativa: Manual de Procedimentos Operacionais para Troca de Arquivos - Cobrança Bradesco (documento nº 4008.524.0121). Este anexo resume os pontos que o módulo precisa implementar; a fonte oficial prevalece em caso de divergência.

A.1 Estrutura dos arquivos

Registros de **400 bytes**, texto, alinhados: numéricos à direita com zeros à esquerda, alfanuméricos em caixa alta à esquerda. Valores em reais com 2 decimais, sem ponto nem vírgula. Delimitador de registro **0D0A** ao fim de cada linha e finalizador **1A** ao fim do arquivo (transmissão internet/WebTA).

Arquivo	Registros (na ordem)
Remessa	0 Header Label · 1 Transação (um por título) · 2 Mensagem (opcional) · 3 Rateio de crédito (opcional) · 6 Débito automático (opcional) · 7 Beneficiário final (opcional) · 9 Trailer
Retorno	0 Header Label · 1 Transação (um por ocorrência) · 3 Rateio (opcional) · 9 Trailer

Nome do arquivo de remessa (WebTA): **CBDDMM???.REM** (**CB** + dia + mês + 2 variáveis). No mesmo dia não pode haver dois arquivos com o mesmo nome. Número sequencial de remessa (header, pos. 111-117) começa em **0000001** e incrementa +1 a cada arquivo, sem repetir.

O módulo deve processar o **retorno diariamente**, ainda que não tenha enviado remessa: o banco envia ocorrências espontâneas (pagamentos, baixas por decurso, protestos). Para um mesmo código de empresa, o banco gera **um único arquivo de retorno** por processamento.

A.2 Identificação da conta beneficiária

- Header, pos. 27-46: **código da empresa** (20 posições), fornecido pelo Bradesco.
- Registro tipo 1, pos. 21-37: **0** + **carteira** (3) + **agência** sem dígito (5) + **conta-corrente** (7) + **dígito da conta** (1).
- A carteira determina regras de comando e a composição do Nosso Número; é definida na contratação (RF-COB-06, seção 19 item 23).

A.3 Nosso Número e dígito verificador

Na v1 (emissão pelo banco): o registro de remessa (pos. 71-82) vai com **zeros**. O banco atribui o Nosso Número (11 dígitos) e o devolve no retorno de confirmação de entrada (ocorrência 02, pos. 127-146). O módulo apenas armazena e usa como chave de conciliação. Não há cálculo de dígito verificador nem geração de código de barras/linha digitável no módulo.

Para evolução futura (emissão pelo módulo): Nosso Número de 11 dígitos atribuído pelo beneficiário, com dígito verificador por **módulo 11, base 7** sobre **carteira (3) + nosso número (11)**, pesos ciclando **2,3,4,5,6,7** da direita para a esquerda; $DV = 11 - (soma \bmod 11)$; resto **0** $\Rightarrow$ **DV = 0**; resto **1** $\Rightarrow$ **DV = 'P'**. Nesse cenário o módulo também monta o código de barras (módulo 11 base 9) e a linha digitável.

A.4 Remessa - campos-chave do registro tipo 1

Pos.	Campo
001	Identificação do registro = 1
021-037	Identificação do beneficiário no banco (zero + carteira + agência + conta + dígito)
038-062	Nº de controle do participante (uso livre; devolvido no retorno) - usar como chave do título no módulo
066-070	Indicador de multa (0 sem, 2 com) e percentual de multa
071-082	Nosso Número + DV - zeros na v1 (banco atribui)
093	Condição de emissão: 1 = banco emite e registra (v1). 2 = cliente emite (evolução futura)
109-110	Identificação da ocorrência (comando) - ver A.5
111-120	Nº do documento
121-126	Data de vencimento DDMMAA
127-139	Valor do título
148-149	Espécie: 01 duplicata, 02 NP, 03 nota de seguro, 05 recibo, 12 duplicata de serviço, 31 cartão, 99 outros
151-156	Data de emissão DDMMAA
157-158 / 159-160	1ª / 2ª instrução (protesto, decurso de prazo, mensagens) - ver A.6
161-173	Valor de mora por dia de atraso
174-179 / 180-192	Data-limite e valor de desconto
219-220 / 221-234	Tipo (01 CPF / 02 CNPJ) e número de inscrição do pagador
235-274	Nome do pagador
275-314	Endereço do pagador
327-334	CEP + sufixo

A.5 Códigos de ocorrência de REMESSA (comando do beneficiário)

Código	Comando
01	Remessa (registro de novo título / entrada)
02	Pedido de baixa
04	Concessão de abatimento
05	Cancelamento de abatimento
06	Alteração de vencimento
07	Alteração do nº de controle do participante
08	Alteração do seu número (nº do documento)
09	Pedido de protesto
18	Sustar protesto e baixar título
19	Sustar protesto e manter em carteira
20 / 21	Alteração de valor (sem / com emissão de boleto)
22	Transferência cessão de crédito
23	Transferência entre carteiras
31	Alteração de outros dados
45	Pedido de negativação
46 / 47	Excluir negativação com baixa / mantendo pendente

A.6 Instrução automática de protesto / negativação (pos. 157-160)

Enviada junto com a entrada (ocorrência 01), com CNPJ/CPF e endereço do pagador corretos:

- Pos. 157-158 = 06 (protestar) ou 07 (negativar); pos. 159-160 = nº de dias após o vencimento (**mínimo 5**).
- Pos. 157-158 = 05 (protesto falimentar); 159-160 = dias (mínimo 5).
- Pos. 157-158 = 18 (baixa por decurso de prazo); 159-160 = dias para baixa.
- Cancelamento: ocorrência 31 + pos. 157-160 = 9999.
- As mesmas posições 157-158 admitem códigos de mensagem no boleto (08 não cobrar juros, 09 não receber após o vencimento, 10 multa de 10% após o 4º dia, etc.).

O prazo de protesto configurado por cedente (RF-PAR-03) alimenta a pos. 159-160; a régua de cobrança (RN-34) decide quando emitir a ocorrência 09.

A.7 Retorno - campos-chave do registro tipo 1

Pos.	Campo
038-062	Nº de controle do participante (a chave do título do módulo, ecoada)
108	Carteira
109-110	Identificação da ocorrência (retorno) - ver A.8
111-116	Data da ocorrência no banco DDMMAA
117-126	Nº do documento
127-146	Nosso Número
147-152	Data de vencimento
153-165	Valor do título
175-188	Despesas de cobrança (tarifa de registro; tarifas da ocorrência 28)
189-201	Outras despesas (custas de protesto)
215-227	IOF devido (na liquidação)
228-240	Abatimento concedido
241-253	Desconto concedido
254-266	Valor pago
267-279	Juros de mora recebidos
295	Motivo da confirmação de protesto: A aceito, D desprezado
319-328	Até 5 motivos do código de ocorrência (2 dígitos cada)

A.8 Códigos de ocorrência de RETORNO e ação no módulo

Código	Ocorrência	Ação no módulo
02	Entrada confirmada	<code>titulo_cobranca.situacao = EM_COBRANCA</code> ; grava o Nosso Número atribuído pelo banco ; lança tarifa de registro se informada
03	Entrada rejeitada	<code>situacao = REJEITADO</code> ; registra motivo (pos. 319-328); alerta o operador
06	Liquidação normal	Baixa o título pelo valor pago; registra mora, desconto, abatimento; marca crédito disponível/indisponível (motivo <code>00 / 15</code>)
09	Baixado automaticamente via arquivo	Confirma baixa comandada; <code>situacao = BAIXADO</code>
10	Baixado conforme instrução da agência	<code>situacao = BAIXADO</code> ; motivo (protesto, decurso, transferência p/ desconto)
11	Títulos em ser (pendentes)	Reconciliação da carteira em aberto
12 / 13	Abatimento concedido / cancelado	Atualiza abatimento do título
14	Vencimento alterado	Confirma alteração de vencimento
15	Liquidação em cartório	Baixa por pagamento em cartório
17	Liquidação após baixa ou título não registrado	Baixa; tratar como pagamento fora de cobrança
19	Confirmação de recebimento de instrução de protesto	Motivo <code>A / D</code> (pos. 295); atualiza <code>situacao_cobranca</code> do título
20	Confirmação de sustação de protesto	Atualiza estado
23	Entrada do título em cartório	<code>situacao = PROTESTO</code>
27	Baixa rejeitada	Registra motivo; mantém estado anterior; alerta
28	Débito de tarifas / custas	Lançamento de custo operacional classificado pelo motivo (A.9)
29	Ocorrência do pagador	Registro informativo (pagador contesta / reconhece faturamento)
30	Alteração de outros dados rejeitada	Registra motivo; alerta
32	Instrução rejeitada	Registra motivo; alerta
40	Estorno de pagamento	Reverte a liquidação; reabre o título
45	Pedido de negativação recebido	Atualiza estado
55	Sustado judicial	Atualiza estado; bloqueia ações

- **RN-61** (reafirmada): a liquidação usa o valor pago do retorno, não o valor projetado; o título só é considerado quitado quando o crédito é disponível ou após o arquivo de retorno consolidado.

- **RN-63.** O estorno de pagamento (ocorrência 40) reverte todos os efeitos da baixa e devolve o título ao risco do cedente.

A.9 Tarifas (ocorrência 28) - motivos frequentes

03 sustação · 04 protesto/inclusão negativação · 08 custas de protesto · 12 registro · 13 título pago no Bradesco · 14 título pago em compensação · 15 título baixado não pago · 16 alteração de vencimento · 17 / 18 concessão/ cancelamento de abatimento · 19 / 20 concessão/cancelamento de desconto · 41 baixa por decurso de prazo · 43 baixado via remessa. Cada uma vira um lançamento em contas a pagar / custo, vinculado ao título e à conta de cobrança.

A.10 Principais motivos de rejeição (ocorrência 03 / 27 / 30 / 32)

08 Nosso Número inválido · 09 Nosso Número duplicado · 10 carteira inválida · 16 data de vencimento inválida · 18 vencimento fora do prazo de operação · 20 valor do título inválido · 21 / 22 espécie inválida / não permitida para a carteira · 27 valor/taxa de mora inválido · 29 valor de desconto $\geq$ valor do título · 46 tipo/número de inscrição do pagador inválido · 47 endereço não informado · 48 / 49 CEP inválido / sem praça de cobrança · 63 entrada para título já cadastrado · 65 limite excedido. O módulo deve validar estes itens **antes** de gerar a remessa, para minimizar rejeição.

A.11 Nomenclatura

Conforme circulares Bacen, o layout usa: **Pagador** (= sacado), **Beneficiário** (= cedente/ESC), **Beneficiário Final** (= sacador/avalista). O módulo mapeia esses termos para as suas entidades ao gerar e ao ler os arquivos.

A.12 Extensão futura

O gerador e o parser são isolados por (banco, versão CNAB). Acrescentar Itaú, Banco do Brasil, Santander, Sicoob/Sicredi ou o CNAB 240 é adicionar uma implementação da mesma interface, sem tocar no núcleo de cobrança nem no modelo de dados.